

ECE 2040 Exercise 4

903962578

$$-12 + 2i_1 + 2(i_1 - i_2) = 0$$

$$i_1 = 4i_a$$

$$2(i_2 - i_1) + 2i_2 + 2(i_2 + 1) = 0$$

$$i_2 + 1 = i_a$$

$$i_2 = i_a - 1$$

$$4i_1 - 2i_2 = 12 \rightarrow$$

$$i_1 = -8A$$

$$-2i_1 + 6i_2 = -2 \rightarrow -8i_a + 6i_a - 6 = -2$$

$$i_2 = -3A$$

$$-2i_a = 4$$

$$i_a = -2$$

DP 4-3

$$-5V + 50i_1 + 300(i_1 - i_2) = 0 \sim 350i_1 - 300i_2 = 5V$$

$$300(i_2 - i_1) + i_2 R + 2i_2 = 0 \sim (302 + R)i_2 - 300i_1 = 0$$

$$350i_1 - 300i_2 = 5V \quad R = 100$$

$$i_2 = I$$

$$-300i_1 + 402i_2 = 0 \quad i_1 = .0396$$

$$i_2 = .0296 \sim 29.58 \text{ mA}$$

The light will not burn out

 $R = ?$ such that $i_2 \sim 60$ when $R = 30 \Omega$, $i_2 = 57.25 \text{ mA}$